

Lista de Exercícios DQL — Sistema de Cinema

Contexto

A empresa administra um cinema composto por clientes, salas, filmes em cartaz, sessões e ingressos vendidos. A base de dados foi criada para permitir consultas sobre clientes, programação, vendas, sessões, formas de pagamento e faturamento.

As tabelas utilizadas nos exercícios possuem o prefixo `exe_`:

Tabela	Descrição
<code>exe_clientes</code>	Cadastro dos clientes
<code>exe_salas</code>	Salas disponíveis no cinema
<code>exe_filmes_em_cartaz</code>	Filmes disponíveis para exibição
<code>exe_sesoes</code>	Sessões dos filmes em cada sala
<code>exe_ingressos</code>	Ingressos vendidos para cada sessão

Na tabela `exe_ingressos`, o atributo `preco_cheio` representa o valor integral do ingresso, enquanto `desconto` representa o percentual de desconto aplicado. Para uma entrada inteira, o desconto é de 0%. Para uma meia-entrada, o desconto é de 50%.

O valor efetivamente pago pode ser calculado por meio da expressão:

```
preco_cheio * (1 - desconto / 100)
```

Parte 1 — SELECT e projeção de dados

Nesta primeira etapa, o objetivo é exercitar a construção da consulta `SELECT`, seleção de colunas, criação de aliases, ordenação e eliminação de duplicidades.

Exercício 1

Liste todos os clientes cadastrados no cinema apresentando o `id_cliente`, `nome`, `email` e `cidade`.

Exercício 2

Liste somente o nome e a cidade dos clientes.

Exercício 3

Liste todos os filmes em cartaz apresentando título, tipo, classificação e duração em minutos.

Exercício 4

Liste todas as salas apresentando o nome da sala, sua capacidade e o tipo da sala.

Exercício 5

Liste todos os ingressos apresentando o identificador, tipo do ingresso, preço cheio e desconto.

Exercício 6

Liste as diferentes cidades presentes no cadastro de clientes, sem repetir cidades.

Exercício 7

Liste os diferentes tipos de filmes cadastrados.

Exercício 8

Liste as diferentes formas de pagamento utilizadas nas vendas.

Exercício 9

Apresente os filmes ordenados alfabeticamente pelo título.

Exercício 10

Apresente os clientes ordenados pelo nome em ordem decrescente.

Parte 2 — WHERE e condições

Nesta etapa, as consultas devem utilizar condições para restringir o conjunto de registros.

Exercício 11

Liste somente os clientes que residem em `São Paulo`.

Exercício 12

Liste os clientes que residem em `Guarulhos`, `Osasco` ou `Santo André`.

Exercício 13

Liste os filmes cuja classificação seja `14`.

Exercício 14

Liste os filmes com duração superior a 120 minutos.

Exercício 15

Liste os filmes com duração entre 100 e 130 minutos.

Exercício 16

Liste as salas com capacidade superior a 100 lugares.

Exercício 17

Liste somente os ingressos do tipo `MEIA`.

Exercício 18

Liste os ingressos cujo valor cheio seja igual ou superior a 40 reais.

Exercício 19

Liste os ingressos realizados pelos canais `SITE` ou `APP`.

Exercício 20

Liste os ingressos que possuem status `CANCELADO`.

Parte 3 — Funções escalares

Nesta etapa, utilize funções escalares para transformar os dados apresentados pelo banco.

Exercício 21

Apresente o nome dos clientes em letras maiúsculas.

Exercício 22

Apresente o título dos filmes em letras minúsculas.

Exercício 23

Apresente o nome de cada cliente e a quantidade de caracteres existente em seu nome.

Exercício 24

Apresente o título de cada filme e os quatro primeiros caracteres de seu título.

Exercício 25

Apresente o título dos filmes concatenado com sua classificação.

O resultado deverá possuir uma apresentação semelhante a:

A Cidade das Estrelas - Classificação: 12

Exercício 26

Apresente o nome do cliente, sua cidade e uma nova coluna contendo a informação:

Cliente de São Paulo

quando o cliente residir em São Paulo.

Para os demais clientes, apresente:

Cliente de outra cidade

Exercício 27

Calcule a idade aproximada de cada cliente a partir de sua data de nascimento.

Exercício 28

Apresente a data da venda dos ingressos no formato `DD/MM/YYYY`.

Exercício 29

Apresente a data e o horário de início das sessões utilizando uma formatação adequada para visualização.

Exercício 30

Apresente para cada ingresso:

`id_ingresso`, `preco_cheio`, `desconto` e o valor efetivamente pago.

Arredonde o valor calculado para duas casas decimais.

Exercício 31

Apresente o preço cheio e o preço efetivamente pago, mostrando também a diferença entre os dois valores.

Exercício 32

Apresente a duração dos filmes em horas, considerando que a duração original está armazenada em minutos.

Parte 4 — Funções de agregação

Nesta etapa, utilize funções como `COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN` e `MAX`.

Exercício 33

Informe a quantidade total de clientes cadastrados.

Exercício 34

Informe a quantidade total de filmes em cartaz.

Exercício 35

Informe a quantidade total de sessões cadastradas.

Exercício 36

Informe a quantidade total de ingressos registrados.

Exercício 37

Informe o maior preço cheio de ingresso existente na base.

Exercício 38

Informe o menor preço cheio de ingresso existente na base.

Exercício 39

Calcule o preço médio dos ingressos.

Exercício 40

Calcule o faturamento considerando o valor efetivamente pago de cada ingresso.

Os ingressos cancelados não devem ser considerados.

Exercício 41

Apresente a quantidade de ingressos vendidos para cada tipo de ingresso.

Exercício 42

Apresente o valor total arrecadado para cada forma de pagamento.

Exercício 43

Apresente a quantidade de ingressos comercializados por canal de venda.

Exercício 44

Apresente a quantidade de filmes existente em cada classificação indicativa.

Exercício 45

Apresente a duração média dos filmes em cartaz.

Parte 5 — GROUP BY e HAVING

Exercício 46

Apresente a quantidade de clientes por cidade.

Exercício 47

Apresente a quantidade de ingressos por tipo de ingresso.

Exercício 48

Apresente a quantidade de ingressos por status.

Exercício 49

Apresente o faturamento por forma de pagamento.

Considere somente os ingressos que não foram cancelados.

Exercício 50

Apresente o faturamento por canal de venda.

Exercício 51

Apresente a quantidade de salas por tipo de sala.

Exercício 52

Apresente somente as cidades que possuem mais de três clientes cadastrados.

Exercício 53

Apresente somente os tipos de filmes cuja duração média seja superior a 115 minutos.

Exercício 54

Apresente as formas de pagamento cujo faturamento seja superior a um valor definido pelo professor.

Parte 6 — INNER JOIN

Nesta etapa, o objetivo é relacionar as entidades utilizando `INNER JOIN`.

Exercício 55

Liste todos os ingressos juntamente com o nome do cliente responsável pela compra.

Exercício 56

Apresente o ingresso, o nome do cliente e a data da venda.

Exercício 57

Apresente o título do filme e a respectiva data e horário de cada sessão.

Exercício 58

Apresente o título do filme, o nome da sala e o horário da sessão.

Exercício 59

Liste todos os ingressos apresentando:

`nome do cliente`, `título do filme`, `sala`, `data da sessão` e `horário da sessão`.

Exercício 60

Liste todos os ingressos vendidos para filmes com classificação `14`.

Exercício 61

Liste todos os ingressos vendidos para sessões realizadas em salas do tipo `IMAX`.

Exercício 62

Apresente a quantidade de ingressos vendidos para cada filme.

Exercício 63

Apresente o faturamento de cada filme considerando somente ingressos não cancelados.

Exercício 64

Apresente a quantidade de ingressos vendidos por sala.

Exercício 65

Apresente o faturamento por sala.

Exercício 66

Apresente o faturamento por tipo de sala.

Parte 7 — LEFT JOIN

Nesta etapa, a prioridade deverá estar na preservação dos registros da tabela localizada à esquerda da consulta.

Exercício 67

Liste todos os clientes e, quando existir, apresente também a quantidade de ingressos comprados por cada cliente.

Exercício 68

Liste todos os clientes, inclusive aqueles que não possuem ingressos associados.

Exercício 69

Liste todas as salas e as sessões realizadas em cada uma delas.

Exercício 70

Liste todas as salas, incluindo salas que eventualmente não possuam sessões para uma determinada condição de pesquisa.

Exercício 71

Liste todos os filmes e a quantidade de ingressos vendidos para cada um.

Exercício 72

Liste todos os filmes, inclusive aqueles que não possuam ingressos em determinada condição.

Exercício 73

Liste todos os clientes e o valor total gasto em ingressos. Clientes sem compras devem aparecer no resultado.

Parte 8 — RIGHT JOIN

O objetivo desta etapa é compreender a preservação dos registros da tabela localizada à direita da consulta.

Exercício 74

Reescreva uma consulta de clientes e ingressos utilizando `RIGHT JOIN`, garantindo que todos os clientes sejam apresentados.

Exercício 75

Utilize `RIGHT JOIN` para apresentar todas as salas e as sessões associadas.

Exercício 76

Utilize `RIGHT JOIN` para listar todos os filmes e os respectivos registros de sessões.

Exercício 77

Reescreva uma consulta inicialmente desenvolvida com `LEFT JOIN` utilizando `RIGHT JOIN`, mantendo o mesmo resultado.

Depois explique qual tabela foi colocada à direita e por que o resultado permanece equivalente.

Parte 9 — Análise de vendas

Nesta etapa, as consultas deverão combinar filtros, agregações, funções escalares e `JOIN`.

Exercício 78

Apresente o faturamento diário do cinema.

Exercício 79

Apresente a quantidade de ingressos vendidos por dia.

Exercício 80

Apresente o faturamento diário separado entre ingressos inteiros e meias-entradas.

Exercício 81

Apresente o faturamento por filme e por dia.

Exercício 82

Apresente a quantidade de ingressos vendidos por filme e por tipo de ingresso.

Exercício 83

Apresente o faturamento por sala e por dia.

Exercício 84

Apresente a quantidade de ingressos vendidos por cidade dos clientes.

Exercício 85

Apresente o valor médio pago pelos clientes de cada cidade.

Parte 10 — ROLLUP

Nesta etapa, utilize `ROLLUP` para produzir subtotais e totais gerais.

Exercício 86

Apresente o faturamento por tipo de filme e inclua o total geral do cinema.

Exercício 87

Apresente o faturamento por filme e inclua o total geral.

Exercício 88

Apresente o faturamento por tipo de sala e por sala, incluindo os subtotais correspondentes.

Exercício 89

Apresente a quantidade de ingressos por tipo de ingresso e forma de pagamento utilizando `ROLLUP`.

Exercício 90

Apresente o faturamento por canal de venda e forma de pagamento utilizando `ROLLUP`.

Exercício 91

Apresente o faturamento por classificação indicativa e filme utilizando `ROLLUP`.

Exercício 92

Produza uma consulta que apresente:

```
Tipo do filme
  Filme
    Faturamento
Subtotal do tipo
Total geral
```

utilizando `ROLLUP`.

Exercício 93

Utilize `ROLLUP` para produzir um relatório de faturamento por:

```
sala → filme
```

incluindo os subtotais por sala e o total geral.

Parte 11 — CTE

Utilize a cláusula `WITH` para dividir a solução em etapas lógicas.

Exercício 94

Crie uma CTE que calcule o valor efetivamente pago por cada ingresso.

Na consulta final, apresente o identificador do ingresso, preço cheio, desconto e valor pago.

Exercício 95

Crie uma CTE contendo o faturamento diário do cinema.

Na consulta principal, apresente somente os dias cujo faturamento seja superior a um valor definido no enunciado.

Exercício 96

Crie uma CTE calculando o faturamento de cada filme.

A consulta principal deverá apresentar somente os filmes com faturamento superior ao valor médio dos ingressos do cinema.

Exercício 97

Crie uma CTE que apresente a quantidade de ingressos vendidos por sala.

Depois utilize a consulta principal para mostrar as salas que ultrapassaram uma quantidade determinada de ingressos.

Exercício 98

Crie uma CTE contendo a quantidade de ingressos vendidos para cada filme.

Na consulta principal, apresente essa quantidade juntamente com o título e o tipo do filme.

Exercício 99

Crie uma CTE para calcular o faturamento por cidade dos clientes.

Apresente somente as cidades cujo faturamento seja superior a um valor determinado.

Exercício 100

Crie uma CTE calculando o valor médio pago por ingresso para cada tipo de sala.

Na consulta principal, apresente o nome da sala, o tipo da sala e o valor médio calculado.

Parte 12 — Exercícios de integração

Nesta última etapa, combine os recursos estudados.

Exercício 101

Crie uma consulta que apresente o faturamento diário do cinema, mostrando também a quantidade de ingressos vendidos em cada dia.

Exercício 102

Crie uma consulta apresentando, por filme:

```
título  
tipo  
classificação  
quantidade de sessões  
quantidade de ingressos  
faturamento
```

Exercício 103

Crie uma consulta apresentando, por sala:

```
sala
tipo da sala
capacidade
quantidade de sessões
quantidade de ingressos
faturamento
```

Exercício 104

Crie uma consulta que apresente, para cada cliente:

```
nome
cidade
quantidade de ingressos
valor total gasto
```

Clientes sem compras também deverão aparecer.

Exercício 105

Crie uma consulta que apresente a quantidade e o faturamento de ingressos inteiros e meias-entradas para cada filme.

Exercício 106

Crie uma consulta que apresente o faturamento por:

```
tipo do filme
filme
canal de venda
```

utilizando `ROLLUP` para produzir os subtotais.

Exercício 107

Utilizando uma CTE, calcule primeiro o valor pago de cada ingresso. Depois, utilize esse resultado para calcular o faturamento diário.

Exercício 108

Utilizando uma CTE e `INNER JOIN`, apresente os cinco conjuntos de informações a seguir para cada filme:

```
título
classificação
duração
quantidade de ingressos
faturamento
```

Exercício 109

Utilizando `LEFT JOIN`, identifique todos os clientes e apresente a quantidade de ingressos comprados e o valor total gasto. O resultado deverá incluir clientes sem compras.

Exercício 110

Elabore um relatório consolidado de vendas contendo:

```
data da venda
tipo de ingresso
forma de pagamento
quantidade de ingressos
faturamento
```

Utilize os recursos de agrupamento necessários para produzir o relatório.

Desafio Final

Exercício 111 — Relatório Gerencial do Cinema

Elabore uma única consulta capaz de apresentar um relatório analítico sobre as vendas do cinema.

O relatório deverá considerar os dados das tabelas `exe_clientes`, `exe_salas`, `exe_filmes_em_cartaz`, `exe_sessoes` e `exe_ingressos`.

O resultado deverá permitir analisar:

```
data da venda
filme
tipo do filme
classificação
sala
tipo da sala
tipo do ingresso
forma de pagamento
canal de venda
quantidade de ingressos
```

```
preço médio
faturamento
```

A consulta deverá desconsiderar ingressos cancelados.

Utilize `JOIN` para relacionar as entidades e funções de agregação para consolidar os resultados.

Exercício 112 — Relatório com CTE

Reescreva o exercício anterior utilizando uma ou mais CTEs.

A primeira etapa deverá preparar os dados das vendas, incluindo o cálculo do valor efetivamente pago. Uma segunda etapa poderá consolidar os dados para geração do relatório final.

Exercício 113 — Relatório com ROLLUP

A partir do exercício anterior, produza uma versão utilizando `ROLLUP` para demonstrar subtotais e total geral do faturamento.

O relatório deverá permitir interpretar o seguinte nível hierárquico:

```
Tipo do filme
  Filme
    Sala
      Faturamento
        Subtotal do filme
          Subtotal do tipo
            Total geral
```

Orientação para entrega

Cada exercício deverá ser resolvido com uma instrução SQL independente.

O aluno deverá apresentar não apenas a consulta, mas também utilizar aliases que tornem os resultados compreensíveis.

Nos exercícios que solicitarem valor pago, deverá ser utilizada a regra de cálculo baseada nos atributos `preço_cheio` e `desconto`.

Nos exercícios que solicitarem faturamento, os ingressos com status `CANCELADO` deverão ser tratados de acordo com o enunciado.

Nos exercícios com `LEFT JOIN` e `RIGHT JOIN`, o aluno deverá observar cuidadosamente qual tabela precisa ter seus registros preservados.

Nos exercícios com `ROLLUP`, o objetivo não é apenas agrupar os dados, mas compreender os níveis de subtotal e total geral produzidos pelo agrupamento hierárquico.

Nos exercícios com CTE, a solução deverá utilizar `WITH` para organizar uma ou mais etapas intermediárias da consulta, evitando transformar toda a lógica em uma única instrução difícil de interpretar.